

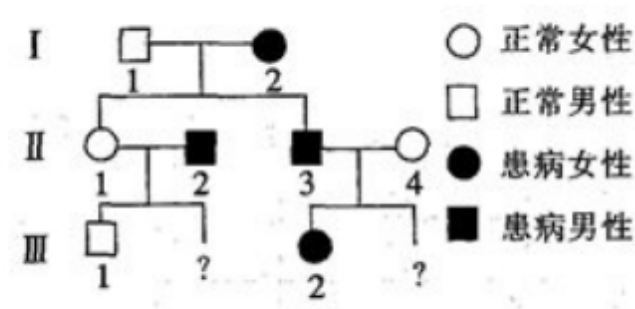
福建省新 2024 届高考仿真卷生物试卷

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

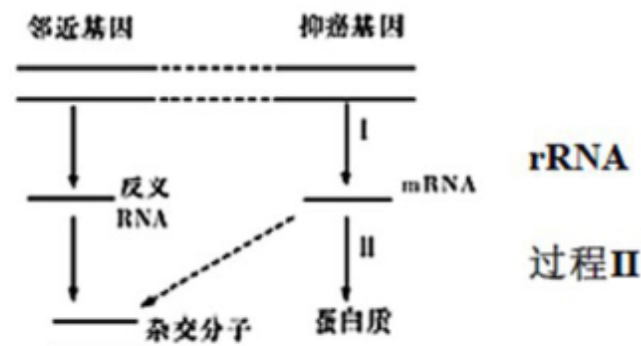
一、选择题(本大题共 7 小题, 每小题 6 分, 共 42 分。)

1. 下图为一对等位基因控制的某遗传病的家族系谱图。下列叙述正确的是



- A. 若该家族每代都有患者，则该病为显性遗传病
- B. 若该病为常染色体显性遗传病，则图中个体共有 3 种基因型
- C. 若该病为伴 X 染色体显性遗传病，则正常情况下，III 中女性均患病
- D. 若该病致病基因为位于 XY 染色体同源区段的显性基因，则 III 中可能出现患病男孩

2. 基因沉默是指生物体中特定基因由于种种原因不表达。某研究小组发现染色体上抑癌基因邻近的基因能指导合成反义 RNA，反义 RNA 可以与抑癌基因转录形成的 mRNA 形成杂交分子，从而阻断抑癌基因的表达，使细胞易于癌变，据图分析，下列叙述不正确的是（ ）



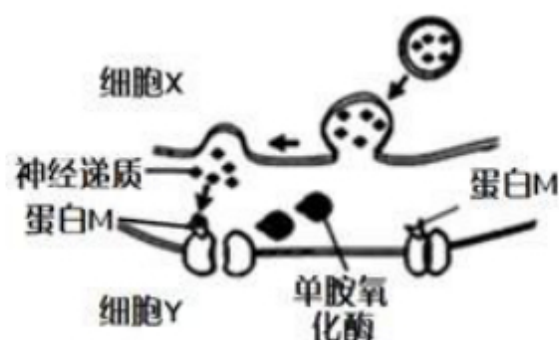
- A. 邻近基因指导合成的反义 RNA 是通过转录过程
- B. 与完成过程 II 直接有关的 RNA 有三种，即 mRNA、rRNA、tRNA
- C. 细胞中若出现了杂交分子，则抑癌基因沉默，此时过程 II 被抑制
- D. 与邻近基因和抑癌基因相比，组成图中杂交分子的碱基有 A、G、C、T、U 五种

3. 关于细胞生命现象的叙述正确的是（ ）

- A. 细胞衰老过程中线粒体和细胞的体积不断增大
- B. 效应细胞毒性 T 细胞裂解靶细胞的过程属于细胞坏死
- C. 单细胞生物在生长过程中不会出现细胞分化

D. 癌细胞是细胞异常分化的结果，与正常分化的本质相同，遗传物质不发生变化

4. 研究表明，抑郁症与单胺类递质传递功能下降相关。单胺氧化酶是一种单胺类递质的降解酶，其抑制剂(MAOID)是一种常用抗抑郁药。据图分析，下列叙述错误的是（ ）



- A. 细胞 X 通过胞吐释放神经递质，可保证递质大量迅速释放
- B. 单胺类递质与蛋白 M 结合后，即可使细胞 Y 产生动作电位
- C. 若细胞 Y 上蛋白 M 的数量减少，则可能会导致人患抑郁症
- D. MAOID 能增加突触间隙的神经递质浓度，从而起到抗抑郁的作用

5. 细胞分化是活细胞的正常生命活动，下列有关细胞分化的叙述，不正确的是（ ）

- A. 细胞分化是生物个体发育的基础
- B. 细胞分化使细胞 DNA 发生了改变
- C. 细胞分化使细胞功能趋向专门化
- D. 细胞分化使细胞器数目发生改变

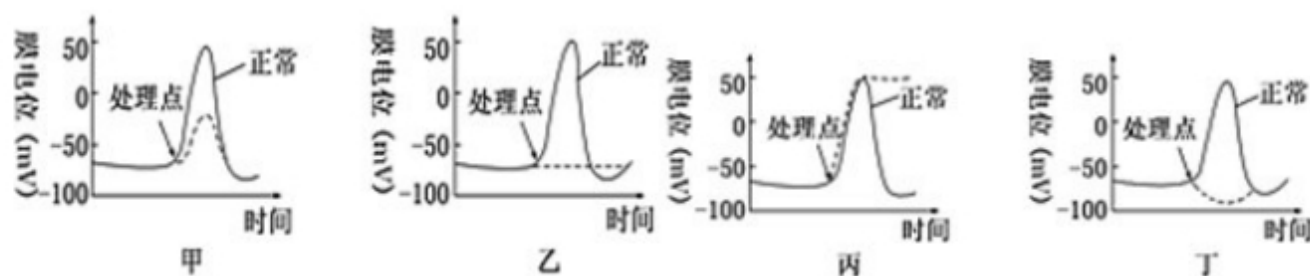
6. 下列关于物质检测与鉴定实验的叙述，正确的是（ ）

- A. 检测脂肪实验常用蒸馏水洗去浮色
- B. 检测还原糖时不能用有色的西瓜汁，应选用无色的蔗糖溶液作为实验材料
- C. 检测蛋白质时应将双缩脲试剂 A 液和 B 液混合以后再加入待测样液
- D. 鉴定 DNA 时应在酸性条件下加入二苯胺试剂，沸水浴处理后呈蓝色

7. 关于基因工程的叙述，正确的是

- A. 基因工程获得的新品种可以直接投放到环境中不会影响生态环境
- B. 细菌质粒是基因工程常用的运载体
- C. 通常用一种限制酶处理含目的基因的 DNA，用另一种处理运载体 DNA
- D. 为养成抗除草剂的农作物新品种导入的抗除草剂的基因只能以受精卵为载体

8. (10 分) 利用不同的处理使神经纤维上膜电位产生不同的变化，处理方式及作用机理如下：①利用药物 I 阻断 Na^+ 通道；②利用药物 II 阻断 K^+ 通道；③利用药物 III 打开 Cl^- 通道，导致 Cl^- 内流；④将神经纤维置于稍低浓度的 Na^+ 溶液中。上述处理方式与下列可能出现的结果对应正确的是



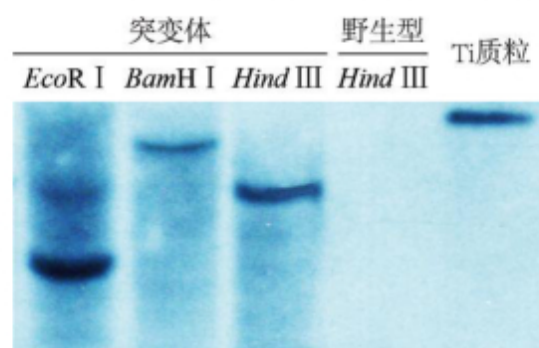
- A. 甲——①, 乙——②, 丙——③, 丁——④
- B. 甲——④, 乙——①, 丙——②, 丁——③
- C. 甲——③, 乙——①, 丙——④, 丁——②
- D. 甲——④, 乙——②, 丙——③, 丁——①

二、非选择题

9. (10 分) 水稻穗粒数可影响水稻产量。研究者筛选到一株穗粒数异常突变体, 并进行了相关研究。

(1) 农杆菌 Ti 质粒上的 T-DNA 序列, 可以从农杆菌中转移并随机插入到被侵染植物的_____中, 导致被插入的基因功能丧失。研究者用此方法构建水稻突变体库, 并从中筛选到穗粒数异常突变体。

(2) 研究者分别用 EcoR I、HindIII、BamH I 三种限制酶处理突变体的总 DNA, 用 HindIII 处理野生型的总 DNA, 处理后进行电泳, 使长短不同的 DNA 片段分离。电泳后的 DNA 与 DNA 分子探针 (含放射性同位素标记的 T-DNA 片段) 进行杂交, 得到如图所示放射性检测结果。

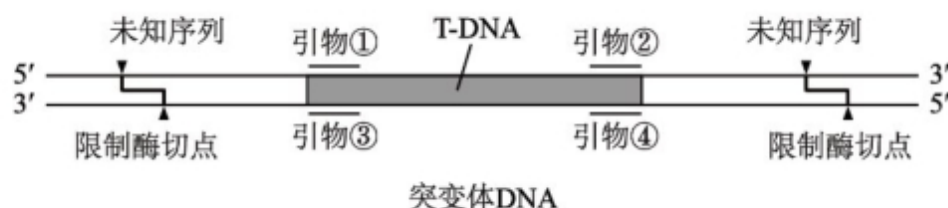


①由于杂交结果中_____, 表明 T-DNA 成功插入到水稻染色体基因组中。(注: T-DNA 上没有 EcoR I、HindIII、BamH I 三种限制酶的酶切位点)

②不同酶切结果, 杂交带的位置不同, 这是由于_____不同。

③由实验结果判断突变体为 T-DNA 单个位点插入, 依据是_____。

(3) 研究者用某种限制酶处理突变体的 DNA (如下图所示), 用_____将两端的黏性末端连接成环, 以此为模板, 再利用图中的引物_____组合进行 PCR, 扩增出 T-DNA 插入位置两侧的未知序列。经过与野生型水稻基因组序列比对, 确定 T-DNA 插入了 2 号染色体上的 B 基因中。



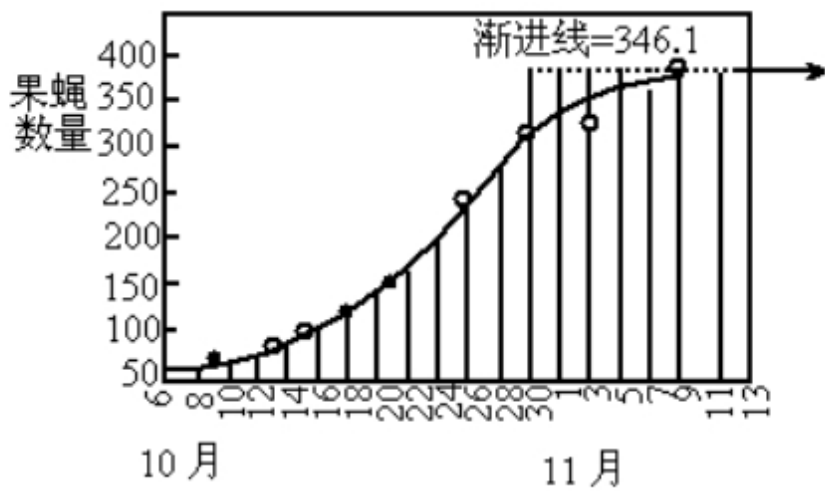
(4) 研究发现, 该突变体产量明显低于野生型, 据此推测 B 基因可能_____ (填“促进”或“抑制”) 水稻穗粒的形成。

(5) 育种工作者希望利用 B 基因, 对近缘高品质但穗粒数少的低产水稻品系 2 进行育种研究, 以期提高其产量, 下

列思路最可行的是（_____）。

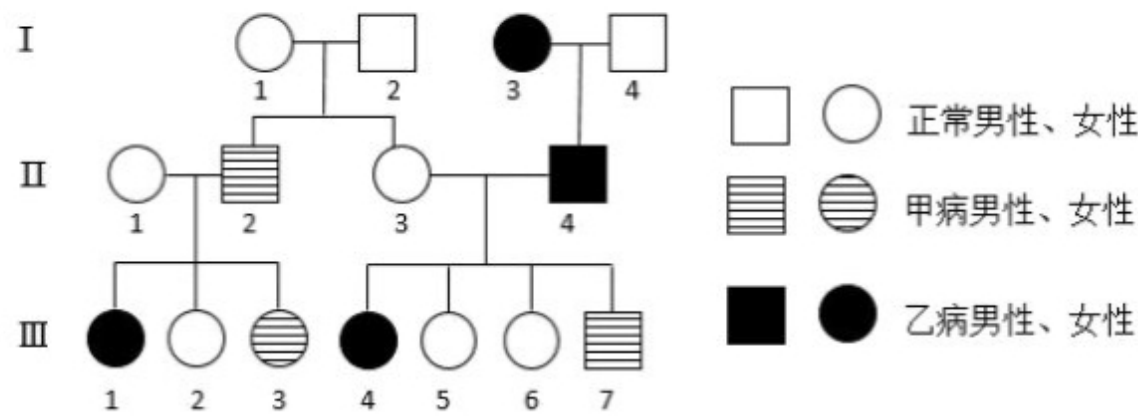
- a. 对水稻品系 2 进行 ⁶⁰Co 照射，选取性状优良植株
- b. 培育可以稳定遗传的转入 B 基因的水稻品系 2 植株
- c. 将此突变体与水稻品系 2 杂交，筛选具有优良性状的植株

10.（14 分）下图是根据实验室中人工饲养黑腹果蝇的数据统计绘制而成的曲线图。人工饲养是在一定大小的培养瓶中、喂以一定量的酵母菌的条件下进行的。回答下列问题：



- (1) 在实验室条件下用草履虫、酵母菌所做的实验与上述结果相似，表明种群在一定空间、一定资源条件下的增长类型，一般都是_____。
- (2) 曲线的纵坐标_____ (填写能或不能)反映种群密度的大小。这个过程中种群的增长率的变化趋势是_____。
- (3) 在一定环境中种群增长曲线的渐近线，生态学上称为环境容纳量，其含义是_____。一个种群的环境容纳量_____（填能够或不能够）随着环境的变化而改变。
- (4) 试根据环境容纳量的概念对珍稀动物的保护、草原的合理放牧分别提出你的建议。_____

11.（14 分）人类甲病和乙病均为单基因遗传病， 并且分别由 B、b 和 A、a 两对等位基因控制，（不考虑同源染色体的交叉互换）某家族遗传家系图如下， 其中一个为伴性遗传病， 回答以下相关问题。



- (1) 根据该遗传系谱图分析，甲病和，乙病的遗传方式为_____，_____。
- (2) 在遗传系谱图中 I₃、II₂、II₃、III₇ 的基因型分别为_____、_____、_____、_____。
- (3) II₃ 与 II₄ 的后代中理论上共有_____种基因型和_____种表现型。

(4) 假设 II_1 为甲病的携带者, II_1 与 II_2 再生一个同时患两种病男孩的概率为_____。

(5) 在 II_3 与 II_4 的后代个体中基因 b 的频率为_____。

12. 果蝇的长翅对残翅为显性, 长腿对短腿为显性。下图为某长腿长翅果蝇体细胞的染色体示意图, 其中 X、Y 染色体存在同源区段和非同源区段, D、d 分别表示控制长翅和残翅的基因, 控制腿长短的基因 (用 A 和 a 表示) 在染色体上的位置未知。请回答下列问题:



(1) 仅考虑翅形, 该雄果蝇与某长翅雌果蝇杂交, 后代的表型及比例是_____。

(2) 若一个果蝇种群中, 纯合长翅果蝇占 20%, 杂合长翅果蝇占 60%, 在不考虑迁移、突变、自然选择等情况下, 该果蝇种群随机交配产生的子一代中, 残翅果蝇所占的比例为_____。

(3) 若基因 A 和 a 能被荧光标记为绿色, 用荧光显微镜观察该雄果蝇处于有丝分裂中期的细胞有 4 个荧光点, 则推测控制腿长短的基因可能位于常染色体上, 也可能位于_____上。

(4) 若控制腿长短的基因位于 X 染色体上, 让该雄果蝇与某长腿长翅雌果蝇杂交, F_1 中出现短腿残翅雄果蝇, 则 F_1 中出现长腿长翅雌果蝇的概率为_____。

(5) 现有各种基因型的纯合子可供选择, 请设计实验确定控制腿长短的基因是否位于 II 号染色体上, 简要写出实验思路并预测实验结果及结论。_____。

参考答案

一、选择题(本大题共 7 小题, 每小题 6 分, 共 42 分。)

1、C

【解题分析】

该图中没有典型的“有中生无或无中生有”典型图谱, 可假设不同的遗传方式进行判断, 根据遗传图谱分析该图显示的遗传病遗传方式比较多, 可能是常染色体显性遗传病、常染色体隐性遗传病、伴 X 隐性遗传病、伴 X 显性遗传病。

【题目详解】

- A、假如控制该病的等位基因是 A、a，若该家族每代都有患者，则该病可能为显性遗传病，也可能为隐性遗传病，A 项错误。
- B、若该病为常染色体显性遗传病，则图中个体共有 2 种基因型，即 Aa 和 aa，B 项错误。
- C、若该病为伴 X 染色体显性遗传病，根据遗传图可知，I -2 的基因型是 $X^A X^a$ ，II -2、II -3 的基因型均为 $X^A Y$ ，所以正常情况下，III 中女性均患病，C 项正确。
- D、若该病致病基因为位于 XY 染色体同源区段的显性基因，根据遗传图可知，I -2 的基因型是 $X^A X^a$ ，II -2、II -3 的基因型均为 $X^A Y^a$ ，所以 III 中不可能出现患病男孩，D 项错误。
- 故选 C。

2、D

【解题分析】

根据题意可知，反义 RNA 可以与抑癌基因转录形成的 mRNA 形成杂交分子，而 mRNA 是翻译的模板，因此该反义 RNA 能够阻断抑癌基因的翻译过程，从而导致细胞发生癌变。

【题目详解】

- A、分析题图，由邻近基因指导合成反义 RNA 的过程是转录过程，A 正确；
- B、图中过程 II 为翻译过程，有关的 RNA 有 mRNA（模板）、rRNA（核糖体的组成成分）、tRNA（搬运氨基酸的工具），共三种，B 正确；
- C、细胞中若出现了杂交分子，mRNA 不能翻译，即抑癌基因不能表达，过程 II 被抑制，C 正确；
- D、从图中可以看出反义 RNA 可以与 mRNA 杂交形成杂交分子，故碱基有 A、G、C、U 四种，D 错误。
- 故选 D。

【题目点拨】

本题考查了转录和翻译的相关知识，意在考查考生的识记能力和理解能力，难度适中。考生要能够转录、翻译发生的场所，明确 DNA 分子与 RNA 分子中碱基的区别，并能够同时识图明确治疗的机理。

3、C

【解题分析】

- 1.衰老细胞的特征：（1）细胞内水分减少，细胞萎缩，体积变小，但细胞核体积增大，染色质固缩，染色加深；（2）细胞膜通透性功能改变，物质运输功能降低；（3）细胞色素随着细胞衰老逐渐累积；（4）有些酶的活性降低；（5）呼吸速度减慢，新陈代谢减慢。
- 2.细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程，对生物体是有利的，而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制。在成熟的生物体内，细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除，是通过细胞凋亡完成的。

【题目详解】

A、衰老细胞中的线粒体数量随细胞年龄增大而减少，但体积随年龄增大而变大，细胞体积减小，细胞核体积增大是细胞衰老的特征，A 错误；

B、效应细胞毒性 T 细胞裂解靶细胞的过程属于细胞凋亡，B 错误；

C、单细胞生物一个细胞就是一个个体，在生长过程中不会出现细胞分化，C 正确；

D、癌细胞是细胞异常分化的结果，细胞癌变的根本原因是基因突变，因此遗传物质发生改变，D 错误。

故选 C。

【题目点拨】

易错点：细胞分化是指在个体发育中，由一个或一种细胞增殖产生的后代，在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的实质：基因的选择性表达。

4、B

【解题分析】

由图可知，细胞 X 可以释放神经递质，作用于细胞 Y，故细胞 X 属于突触前神经元。

【题目详解】

A、细胞 X 通过胞吐释放小分子神经递质，可保证递质在短时间内大量释放，该过程需要消耗能量，A 正确；

B、单胺类递质与蛋白 M 结合后，阳离子内流后才使细胞 Y 产生动作电位，B 错误；

C、细胞 Y 上蛋白 M 的数量减少，神经递质无法作用于蛋白 M，有可能导致人患抑郁症，C 正确；

D、MAOID 能够抑制单胺氧化酶的活性，抑制其分解神经递质，故增加突触间隙的单胺类神经递质浓度，从而起到抗抑郁的作用，D 正确。

故选 B。

【题目点拨】

解答本题的关键是掌握突触的结构，分析图中数字和字母代表的结构的名称，明确神经递质的作用机理以及作用后会被降解。

5、B

【解题分析】

细胞分化的概念：在个体发育中，由一个或一种细胞增殖产生的后代，在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的实质：遗传信息的执行情况不同。细胞分化的意义：是生物个体发育的基础；使多细胞生物中的细胞趋向专门化，有利于提高各种生理功能的效率。在细胞分化过程中，细胞的遗传信息和细胞的数量不变。

【题目详解】

A、细胞分化发生在生物体的整个生命过程中，是生物个体发育的基础，A 正确；

B、细胞分化的实质是基因选择性的表达，细胞 DNA 不变，B 错误；

C、细胞分化使多细胞生物的细胞趋向专门化，有利于提高各种生理功能的效率，C 正确；

D、由于细胞分化使细胞功能趋向专门化，细胞器的数目发生改变，D 正确。

故选 B。

【题目点拨】

本题主要考查细胞分化有关知识，答题关键在于掌握细胞分化的概念、实质和意义。

6、D

【解题分析】

生物组织中化合物的鉴定：

（1）斐林试剂可用于鉴定还原糖，在水浴加热的条件下，溶液的颜色变化为砖红色（沉淀）。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖（如葡萄糖、麦芽糖、果糖）存在与否，而不能鉴定非还原性糖（如淀粉）。实验材料选择颜色较浅的，如苹果和梨等。

（2）蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。双缩脲试剂使用时应先加入 A 液造成碱性环境，再加入 B 液，肽键与铜离子反应生成紫色的络合物。

（3）脂肪可用苏丹Ⅲ染液（或苏丹Ⅳ染液）鉴定，呈橘黄色（或红色）。实验过程需要用体积分数 50% 的酒精洗去浮色。

（4）DNA 在酸性条件下沸水浴与二苯胺试剂反应会变成蓝色。

【题目详解】

A、检测脂肪实验常用体积分数 50% 的酒精洗去浮色，A 错误；

B、检测还原糖时不能用有色的西瓜汁，应选用无色的葡萄糖或者麦芽糖溶液作为实验材料，B 错误；

C、检测蛋白质时应向组织样液中加入双缩脲试剂 A 液混合均匀后再加入 B 液，碱性条件下肽键与铜离子反应生成紫色的络合物，C 错误；

D、根据以上分析可知，鉴定 DNA 时应在酸性条件下加入二苯胺试剂，沸水浴处理后呈蓝色，D 正确。

故选 D。

7、B

【解题分析】

1、DNA 重组技术至少需要三种工具：限制性核酸内切酶（限制酶）、DNA 连接酶、运载体。2、基因工程常用的运载体：质粒、噬菌体的衍生物、动植物病毒，其中质粒是基因工程中最常用的运载体。

3、基因工程的基本操作步骤主要包括四步：①目的基因的获取；②基因表达载体的构建；③将目的基因导入受体细胞；④目的基因的检测与鉴定。构建基因表达载体时，需要用同种限制酶切割含有目的基因的 DNA 和运载体 DNA，再用 DNA 连接酶连接形成重组 DNA 分子。

【题目详解】

基因工程获得的新品种有可能会扩散到种植区域外，或通过花粉传播进入近亲杂草，破坏这一区域的生态平衡，A 错误；细菌质粒是基因工程常用的运载体，B 正确；在基因工程中通常用同一种限制酶，能够获得相同的粘性末端，以利于连接，C 错误；获得转基因植物时，因植物细胞的全能性容易表达，通常将目的基因导入植物的体细胞然后在其进行组织培养即可，D 错误，故选 B。

【题目点拨】

本题考查基因工程的原理及技术、基因工程的应用，要求考生识记基因工程的基本工具及操作步骤，掌握基因工程的应用，能运用所学的知识对各选项作出正确的判断，属于考纲识记和理解层次的考查。

8、B

【解题分析】

静息电位与动作电位：

- (1) 静息电位静息状态时，细胞膜两侧的电位表现为外正内负，产生原因： K^+ 外流，使膜外阳离子浓度高于膜内。
- (2) 动作电位受到刺激后，细胞两侧的电位表现为外负内正，产生原因： Na^+ 内流，使兴奋部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧。
- (3) 兴奋部位与未兴奋部位之间由于电位差的存在，形成了局部电流。将兴奋向前传导，后方又恢复为静息电位。

【题目详解】

- ①利用药物 I 阻断 Na^+ 通道，膜外钠离子不能内流，导致不能形成动作电位，对应乙；
- ②利用药物 II 阻断 K^+ 通道，膜内钾离子不能外流，产生动作电位后不能恢复静息电位，对应丙；
- ③利用药物 III 打开 Cl^- 通道，导致 Cl^- 内流，使膜两侧电位差变大，对应丁；
- ④将神经纤维置于稍低浓度的 Na^+ 溶液中， Na^+ 内流量减少，形成的动作电位变小，对应甲；综上所述可知，B 正确。故选 B。

【题目点拨】

本题考查神经冲动的产生及传导，解题关键是理解“细胞膜内外 K^+ 、 Na^+ 分布不均匀是神经纤维兴奋传导的基础”；掌握兴奋在神经纤维上的传导过程，能结合所学的知识准确判断各选项。

二、非选择题

- 9、染色体 DNA(或“核基因组”) 突变体在不同限制酶处理时，均出现杂交带，野生型无条带，Ti 质粒有杂交带 不同酶切后含 T-DNA 的片段长度 用三种不同限制酶处理都只得到一条杂交带，而野生型无杂交带 DNA 连接酶
- ①、④ 促进 b

【解题分析】

本题考查基因工程的相关知识。电泳是指带电颗粒在电场的作用下发生迁移的过程。电泳技术就是利用在电场的作用下，由于待分离样品中各种分子带电性质以及分子本身大小、形状等性质的差异，使带电分子产生不同的迁移速度，从而对样品进行分离、鉴定或提纯的技术。

【题目详解】

(1) 农杆菌 Ti 质粒上的 T-DNA 序列，可以从农杆菌中转移并随机插入到被侵染植物的染色体 DNA 中，导致被插入的基因功能丧失。研究者用此方法构建水稻突变体库，并从中筛选到穗粒数异常突变体。

(2) ①由于杂交结果中突变体在不同限制酶处理时，均出现杂交带，野生型无条带，Ti 质粒有杂交带，表明 T-DNA 成功插入到水稻染色体基因组中。

②不同酶切结果，杂交带的位置不同，这是由于不同酶切后含 T-DNA 的片段长度不同。

③由实验结果判断突变体为 T-DNA 单个位点插入，依据是用三种不同限制酶处理都只得到一条杂交带，而野生型无杂交带。

(3) 研究者用某种限制酶处理突变体的 DNA，用 DNA 连接酶将两端的黏性末端连接成环，以此为模板，再利用图中的引物①、④组合进行 PCR，扩增出 T-DNA 插入位置两侧的未知序列。经过与野生型水稻基因组序列比对，确定 T-DNA 插入了 2 号染色体上的 B 基因中。

(4) 研究发现，该突变体产量明显低于野生型，据此推测 B 基因可能促进水稻穗粒的形成。

(5) 育种工作者希望利用 B 基因，对近缘高品质但穗粒数少的低产水稻品系 2 进行育种研究，以期提高其产量，可行的思路是培育可以稳定遗传的转入 B 基因的水稻品系 2 植株，故选 b。

【题目点拨】

基因工程技术的基本步骤：(1) 目的基因的获取：方法有从基因文库中获取、利用 PCR 技术扩增和人工合成。(2) 基因表达载体的构建：是基因工程的核心步骤，基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等。(3) 将目的基因导入受体细胞(4) 目的基因的检测与鉴定：分子水平上的检测：①检测转基因生物染色体的 DNA 是否插入目的基因--DNA 分子杂交技术；②检测目的基因是否转录出了 mRNA--分子杂交技术；③检测目的基因是否翻译成蛋白质--抗原-抗体杂交技术。个体水平上的鉴定：抗虫鉴定、抗病鉴定、活性鉴定等。

10、“S”型增长 能在开始逐渐增大，在 $\frac{K}{2}$ 时种群的增长率达到最大，然后逐渐降低，到 K 值时，种群增长率为 0 在这一环境中所能承载的这一种群的最大数量(密度)。(即这一环境所能养活的种群的最大数量) 能够对珍稀动物的保护最根本的措施是保护它的生存环境，使环境容纳量有所提高，其种群数量会自然增长。草原的放牧量应该控制在接近环境容纳量为宜，如果过多放牧影响牛羊的生长以及草原的恢复，如果破坏了环境，还会造成环境容纳量的降低

【解题分析】

自然界的资源和空间总是有限的，当种群密度增大时，种内竞争就会加剧，以该种群为食的动物的数量也会增加，这就使种群的出生率降低，死亡率增高，有时会稳定在一定的水平，形成“S”型增长曲线。在环境条件不受破坏的情况下，一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量，又称为 K 值。

【题目详解】

(1) 种群在一定空间、一定资源条件下，由于资源和空间总是有限的，所以其增长类型一般都是“S”型增长，即达到

K 值后，会稳定在一定的水平。

(2) 曲线的纵坐标表示种群的数量，因而能反映种群密度的大小。图中数量曲线类似于“S”型生长曲线，所以这个过程中种群的增长率的变化趋势是：在开始逐渐增大，在 $\frac{K}{2}$ 时种群的增长率达到最大，然后逐渐降低，到 K 值时，种群增长率为 0。

(3) 在一定环境中种群增长曲线的渐近线，生态学上称为环境容纳量，其含义是在这一环境中所能承载的这一种群的最大数量，即这一环境所能养活的种群的最大数量，即 K 值。一个种群的环境容纳量能够随着环境的变化而改变。

(4) 对珍稀动物的保护最根本的措施是保护它的生存环境，使该种动物的环境容纳量有所提高，这个种群的数量自然会增长。草原的放牧量应该控制在接近环境容纳量为宜，如果过多放牧会影响牛羊的生长以及草原的恢复。如果破坏了环境，还会造成环境容纳量的降低。

【题目点拨】

本题考查种群特征的相关知识，意在考查学生的识图能力和判断能力，运用所学知识综合分析问题的能力。

11、X 染色体隐性遗传 常染色体隐性遗传 aaX^BX^B/aaX^BX^b AaX^bY AaX^BX^b AaX^bY 8 4

$\frac{1}{16}$ $\frac{1}{3}$

【解题分析】

根据题意和图示分析可知：

分析乙病：由于 II_1 和 II_2 个体不患乙病，而 III_1 患乙病，所以乙病为隐性遗传病，又由于 III_1 患乙病，而父亲不患乙病，故乙病为常染色体隐性遗传病（用 A、a 表示）。

分析甲病： II_3 与 II_4 没有甲病而儿子 III_7 患甲病，说明甲病为隐性遗传病，又由于题干信息判断甲、乙病中“其中一个为伴性遗传病”，故甲病为伴 X 隐性遗传病（用 B、b 表示）。

【题目详解】

(1) 根据该遗传系谱图分析，由于 II_1 和 II_2 个体不患乙病，而 III_1 患乙病，所以乙病为常染色体隐性遗传病， II_3 与 II_4 没有甲病而儿子 III_7 患甲病，说明甲病为隐性遗传病，又由于题干信息判断甲、乙病中“其中一个为伴性遗传病”，故甲病为伴 X 隐性遗传病；(2) I_3 患乙病不患甲病，其基因型为 aaX^BX^B/aaX^BX^b ， II_2 患甲病不患乙病，其女儿患乙病，则 II_2 基因型为 AaX^bY ， II_3 为正常女性，其女儿患乙病，儿子患甲病，所以 II_3 的基因型为 AaX^BX^b 、 III_7 为患甲病男性，由于父亲 II_4 为患乙病男性 (aaX^bY)，则 III_7 基因型为 AaX^bY ；

(3) II_3 与 II_4 ($AaX^BX^b \times aaX^bY$) 的后代中理论上共有 $2 \times 4 = 8$ 种基因型和 $2 \times 2 = 4$ 种表现型；

(4) 假设 II_1 为甲病的携带者，有一个患乙病的女儿，则 II_1 基因型为 AaX^BX^b ， II_1 与 II_2 ($AaX^BX^b \times AaX^bY$) 再生一个同时患两种病男孩的概率为 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ ；

(5) II_3 与 II_4 ($\text{AaX}^{\text{B}}\text{X}^{\text{b}} \times \text{aaX}^{\text{B}}\text{Y}$) 共有 X^{B} 、 X^{b} 、 X^{B} 基因, 其中基因 b 的频率为 $\frac{1}{3}$, 后代个体中基因 b 的频率同样为 $\frac{1}{3}$ 。

【题目点拨】

本题考查遗传病方式的判断、概率的计算、基因的自由组合定律等相关知识, 熟悉遗传系谱图准确判断遗传病的遗传方式是快速答题的关键。

12、全部为长翅或长翅:残翅=3:1 25% X 与 Y 染色体的同源区段 3/8 实验思路: 让长腿长翅纯合雌(或雄)果蝇与短腿残翅纯合雄(或雌)果蝇杂交得 F_1 , 再让 F_1 雌雄个体相互杂交, 统计其后代的表现型及比例。

预测实验结果及结论: 若子代的表现型及比例为长腿长翅:短腿残翅=3:1, 则说明 A 和 a 这对基因位于 II 号染色体上; 若子代的表现型及比例为其他情况, 则说明 A 和 a 这对基因不位于 II 号染色体上

【解题分析】

图示中常染色体上含有 D、d 基因, 表现为长翅, 所以长翅为显性性状。两对基因若位于一对同源染色体上, 则遵循分离定律, 若两对基因位于两对同源染色体上, 则遵循自由组合定律。

【题目详解】

(1) 由于控制翅形的基因 D、d 位于常染色体上, 根据分析可知, 长翅为显性性状, 所以仅考虑翅形, 该雄果蝇 (Dd) 与某长翅雌果蝇 (DD 或 Dd) 杂交, 后代全部为长翅或长翅:残翅=3:1。

(2) 若一个果蝇种群中, 纯合长翅 (DD) 果蝇占 20%, 杂合长翅 (Dd) 果蝇占 60%, 在不考虑迁移、突变、自然选择等情况下, 该果蝇种群中产生的雌雄配子均为 $\text{D}=20\%+60\%\times\frac{1}{2}=50\%$, $\text{d}=1-50\%=50\%$, 随机交配产生的子一代中, 残翅果蝇所占的比例为 $50\%\times50\%=25\%$ 。

(3) 若基因 A 和 a 能被荧光标记为绿色, 用荧光显微镜观察该雄果蝇处于有丝分裂中期的细胞有 4 个荧光点, 说明在雄果蝇中控制该性状的基因成对存在, 则推测控制腿长短的基因可能位于常染色体上, 也可能位于 X 与 Y 染色体的同源区段上。

(4) 若控制腿长短的基因位于 X 染色体上, 让该雄果蝇与某长腿长翅雌果蝇杂交, F_1 中出现短腿残翅雄果蝇, 说明短腿为隐性性状, 该雄果蝇表现为长腿长翅, 基因型为 $\text{DdX}^{\text{A}}\text{Y}$, 后代出现了短腿残翅雄果蝇, 所以长腿长翅雌果蝇基因型为 $\text{DdX}^{\text{A}}\text{X}^{\text{a}}$, 则 F_1 中出现长腿长翅雌果蝇的概率为 $\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$ 。

(5) 要确定控制腿长短的基因是否也位于 II 号染色体上, 可让长腿长翅纯合雌(或雄)果蝇与短腿残翅纯合雄(或雌)果蝇杂交得 F_1 , 再让 F_1 雌雄个体相互杂交, 统计其后代的表现型及比例。若子代的表现型及比例为长腿长翅:短腿残翅=3:1, 则说明 A 和 a 这对基因位于 II 号染色体上; 若子代的表现型及比例为其他情况, 则说明 A 和 a 这对基因不位于 II 号染色体上。

【题目点拨】

本题考查伴性遗传的特点和基因自由组合定律的实质, 意在考查考生应用所学知识解决问题的能力。

